

专业:

年级:

学院:

姓名:

学号:

线

密

封

国防科技大学 2023—2024 学年秋季学期

《人工智能》考试模拟卷

考试形式： 闭卷 考试时间： 120 分钟 满分： 100 分

题 号	一	二	三	四	五	六	七			总 分
得 分										
评阅人										

注意：1、所有答题都须写在此试卷纸密封线右边，写在其它纸上一律无效。

2、密封线左边请勿答题，密封线外不得有姓名及相关标记。

得分

一、简答题（15 分）

1.（5 分）请简述图灵测试的方法。

答：1950 年，阿兰图灵提出了图灵测试，旨在为智能提供一个令人满意的可操作的定义。如果一位人类质询者在提出一些书面问题以后不能区分书面回答来自人还是来自计算机，那么这台计算机就通过测试。

（要点正确即给分）

2.（5 分）请对下面的论述作出对错的判断，并简要说明理由：在命题逻辑中，如果语句 α 和 β 都是可满足的，那么语句 $\alpha \wedge \beta$ 也是可满足的。

答：错误（2 分）。考虑 α 为语句 P ， β 为语句 $\neg P$ ，都是可满足的，而 $\alpha \wedge \beta$ 即 $P \wedge \neg P$ 一定是不可满足的（3 分）。

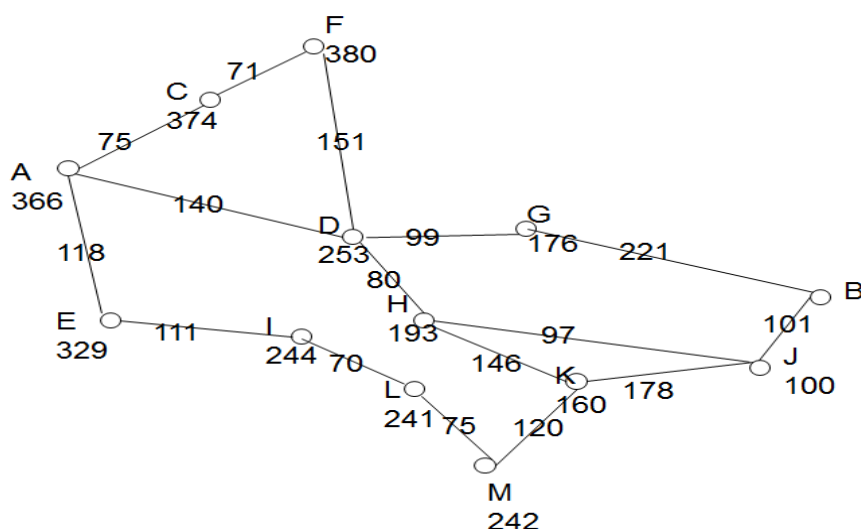
3.（5 分）请简要描述人工智能、机器学习、及深度学习之间的关系。

答：机器学习是一种实现人工智能的方法，通过从数据中学习来使计算机具备智能行为。深度学习是机器学习的子集，指的是通过多层人工神经网络进行学习的算法。（表现出人工智能>机器学习>深度学习的包含关系可给分）

得分

二、搜索（35 分）

1.（10 分）如题所示的旅行问题中，Agent 从任意城市出发，可直接到达临近城市。现 Agent 拟从 A 城市出发，用不同的搜索策略规划旅行路线，最终到达 B 城市。请回答以下问题：（其中，生成子节点时，按字母序生成；对要求给出一条路径的问题，按“S-A-G”的形式给出答案；图中城市与城市之间连线上所标出的数值为实际路径代价；每个城市上方或下方标出的数值为该城市到目标城市的估计距离）



1)（3 分）给出深度优先搜索返回的路径

答：宽度优先搜索返回路径 A-D-G-B；深度优先搜索返回路径 A-C-F-D-G-B

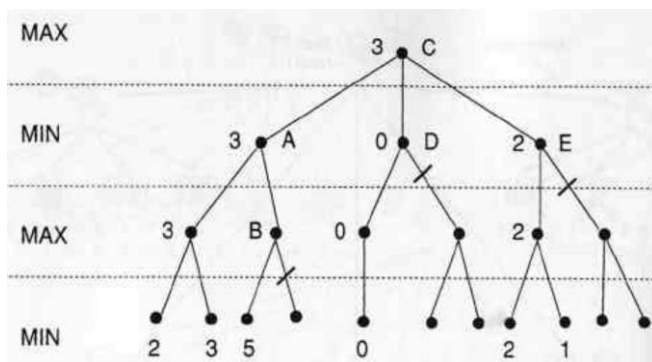
2)（3 分）给出一致代价搜索的评估函数及返回的路径？

答： $f(n)=g(n)$ ，即根节点到节点 n 的实际距离，在这里是从 A 到当前城市 n 的实际距离；（2 分）返回的路径：A-D-H-G-B（2 分）

3)（4 分）给出 A*搜索的评估函数及返回的路径。并回答：返回的路径是最优路径么？A*搜索在什么条件下保证返回最优路径？

答： $f(n)=g(n)+h(n)$ ，其中 $g(n)$ 是根节点到节点 n 的实际距离，在这里是从 A 到当前城市 n 的实际距离； $h(n)$ 是节点 n 的启发式函数值，即节点 n 到目标结点的估计距离，在这里是城市 n 到目标城市 B 的估计距离（2 分）。返回的路径：A-D-H-J-B（1 分）返回的是最优路径（1 分）。A*搜索可采纳的启发式函数的树搜索情况下是最优的（1 分）。

2. (12 分) 下图所示的 MinMax 博弈树使用了 α - β 剪枝, 各结点标记了 α - β 值。请回答下列问题:



1) (3 分) 结点 A 处标明的值 3, 表示 A 的取值范围是?

答: $A \leq 3$

2) (3 分) 结点 C 处标明的值 3, 表示 C 的取值范围是?

答: $C \geq 3$

3) (3 分) 结点 E 的右子树被剪枝了, 为什么?

答: $C \geq 3$ 而 $E \leq 2$, 因此不需要查看 E 究竟有多小, 发生 α 剪枝 (两个条件正确、明确发生 α 剪枝满分, 否则酌情扣分)

4) (3 分) 结点 B 的右子树被剪枝了, 为什么?

答: $B \geq 5$ 而 $A \leq 3$, 因此不需要查看 B 究竟有多大, 发生 β 剪枝 (两个条件正确、明确发生 β 剪枝满分, 否则酌情扣分)

3. (13 分) 四皇后问题：将四个皇后放置于如图所示的棋盘上，要求任意两个皇后不在同一行、同一列、同一斜。

	1	2	3	4
1				
2				
3				
4				

1) (6 分) 若用对 x_i ($i=1, 2, 3, 4$) 四个变量的全部或部分赋值描述该问题的状态， x_i 代表第 i 列的皇后所在的行，则 x_i 的初始值域为？变量间的约束如何描述？

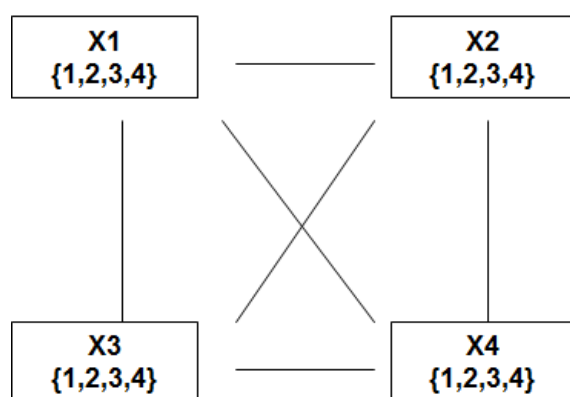
答：变量的值域：均为 $\{1, 2, 3, 4\}$ (2分)

约束条件：

$\text{Alldiff}(x_1, x_2, x_3, x_4)$ (2分)

$|x_i - x_j| \neq |i - j|$ (其中 $i \neq j$) (2分)

2) (3 分) 画出变量间的约束满足图。



(变量、值域、约束关系，错一个扣1分，扣完为止。)

3) (4 分) 在下表中补充带向前检测的回溯搜索中变量值域的变化

x1	x2	x3	x4
1	{3,4}	{2,4}	{2,3}
1	3	null	{2,4}
2	{4}	{1,3}	{1,3,4}
2	4	{1,3}	{1,3}

得分

三、逻辑与规划（25 分）

1. (13 分) 有这样一段英文陈述

I married a widow who had a grown-up daughter. My father, who visited us quite often, fell in love with my step-daughter and married her. Hence, my father became my son-in-law, and my step-daughter became my mother. Some months later, my wife gave birth to a son, who became the brother-in-law of my father as well as my uncle. The wife of my father, that is my stepdaughter, also had a son. Thereby, I got a brother and at the same time a grandson. My wife is my grandmother, since she is my mother's mother. Hence, I am my wife's husband and at the same time her step-grandson; in other words, I am my own grandfather.

将这一段陈述转换成一阶逻辑语句，用谓词 M、P 和 G 分别描配偶、父母子女、祖孙关系。

1) (2 分)得到的知识库中包含以下相关语句，请参考给出的语句，在横线空白处填写对应的逻辑语句，以表达相应的知识：

- (1) $M(me, widow)$

(2) $P(widow, daughter)$

(3) $P(myfather, me)$

(4) $M(daughter, myfather)$

(5) $\forall x \forall y \forall z (M(x, y) \Rightarrow M(y, x))$

(6) $\forall x \forall y \forall z ((M(x, y) \wedge P(y, z)) \Rightarrow P(x, z))$

(7) $\forall x \forall y \forall z ((P(x, y) \wedge P(y, z)) \Rightarrow G(x, z))$ 子女的子女是孙子女

(8) $\forall x \forall y \forall z ((M(x, y) \wedge P(z, x)) \Rightarrow P(z, y))$ 配偶的父母是父母

2) (6分) 请将语句 (5) (6) (7) (8) 转化为合取范式

答:

$$(5) \neg M(x, y) \vee M(y, x)$$

$$(6) \neg M(x, y) \vee \neg P(y, z) \vee P(x, z)$$

$$(7) \neg P(x, y) \vee \neg P(y, z) \vee G(x, z)$$

$$(8) \neg M(x, y) \vee \neg P(z, x) \vee P(z, y)$$

3) (5分) 请用归结反证法证明 “我是我自己的祖父”

答:

引入结论的否定: (1 分)

$$(9) \neg G(\text{me}, \text{me})$$

下面用归结来证明:

$$(10) \neg P(\text{me}, y) \vee \neg P(y, \text{me})$$

$$(7) (9) \{x/\text{me}, z/\text{me}\}$$

$$(11) \neg P(\text{me}, \text{myfather})$$

$$(3) (10) \{y/\text{myfather}\}$$

$$(12) \neg P(z, \text{daughter}) \vee P(z, \text{myfather})$$

$$(4) (8) \{x/\text{daughter}, y/\text{myfather}\}$$

$$(13) P(\text{widow}, \text{myfather})$$

$$(2) (12) \{z/\text{widow}\}$$

$$(14) \neg M(x, \text{widow}) \vee P(x, \text{myfather})$$

$$(6) (13) \{y/\text{widow}, z/\text{myfather}\}$$

$$(15) P(\text{me}, \text{myfather})$$

$$(1) (14) \{x/\text{me}\}$$

$$(16) \text{NIL}$$

$$(11) (15)$$

所以 $\neg G(\text{me}, \text{me})$ 为假, 原结论 $G(\text{me}, \text{me})$ 为真。

(完成部分置换消解得2分, 完成整个证明过程得4分)

2. (12 分) 猴子与香蕉问题是关于实验室的一只猴子面对挂在天花板上的一些够不到的香蕉的问题。可用一个箱子, 如果猴子爬上箱子, 它就可以够到香蕉。起初, 猴子位于 A, 香蕉位于 B, 箱子位于 C。猴子和箱子的高度都是 Low, 但是如果猴子爬到箱子上面, 它的高度就跟香蕉一样是 High。猴子可用的动作包括从一个位置走到另一个位置的 Go, 将对象从一个地方推到另一个地方的 Push, 爬上一个对象的 ClimbUp 和爬下一个对象的 ClimbDown, 抓住一个对象的 Grasp 和放开一个对象的 Ungrasp。如果猴子和对象在同一地方的同一高度, 动作 Grasp 导致持有该对象。

1) (2 分) 请写出初始状态描述。

答: (部分正确可得 1 分)

$$\begin{aligned} & \text{At}(\text{Monkey}, A) \wedge \text{At}(\text{Bananas}, B) \wedge \text{At}(\text{Box}, C) \wedge \\ & \text{Height}(\text{Monkey}, \text{Low}) \wedge \text{Height}(\text{Box}, \text{Low}) \wedge \text{Height}(\text{Bananas}, \text{High}) \wedge \\ & \text{Pushable}(\text{Box}) \wedge \text{Climbable}(\text{Box}) \end{aligned}$$

2) (4 分) 写出六个动作模式 Go, Push, ClimbUp, ClimbDown, Grasp, Ungrasp, Grasp。
 其中 4 个动作模式如下，你只要写出另外 2 个动作模式。

Action(Go(x, y),
 PRECOND: At(Monkey, x)
 EFFECT: At(Monkey, y) $\wedge$ $\neg$ (At(Monkey, x)))

Action(Push(b, x, y),
 PRECOND: At(Monkey, x) $\wedge$ At(b, x) $\wedge$ Pushable(b)
 EFFECT: At(b, y) $\wedge$ At(Monkey, y) $\wedge$ $\neg$ At(b, x) $\wedge$ $\neg$ At(Monkey, x))

Action(ClimbUp(b),
 PRECOND: At(Monkey, x) $\wedge$ At(b, x) $\wedge$ Climable(b)
 EFFECT: On(Monkey, b) $\wedge$ Height(Monkey, High)) $\wedge$ $\neg$ Height(Monkey, Low))

Action(Grasp(b),
 PRECOND: Height(Monkey, h) $\wedge$ Height(b, h) $\wedge$ At(Monkey, x) $\wedge$ At(b, x)
 EFFECT: Have(Monkey, b))

答：

(每个 2 分，部分正确可得 1 分)

Action(ClimbDown(b),
 PRECOND: On(Monkey, b) $\wedge$ Height(Monkey, High)
 EFFECT: $\neg$ On(Monkey, b) $\wedge$ $\neg$ Height(Monkey, High) $\wedge$ Height(Monkey, Low)

Action(UnGrasp(b),
 PRECOND: Have(Monkey, b)
 EFFECT: $\neg$ Have(Monkey, b))

3) (3 分) 如果采取前向搜索，假设当前状态是

At(Monkey, B) $\wedge$ At(Box, B) $\wedge$ Height(Monkey, Low) $\wedge$ Height(Box, Low)
 $\wedge$ Climable(Box)

如果采取ClimbUp(Box)动作，请给出后继状态的表示，并说明理由或计算过程。

答：

$s' = \text{RESULT}(s, a) = (s - \text{DEL}(a)) \cup \text{ADD}(a)$

$\text{DEL}(\text{ClimbUp}(\text{Box})) = \{\text{Height}(\text{Monkey}, \text{Low})\}$

$\text{ADD}(\text{ClimbUp}(\text{Box})) = \{\text{On}(\text{Monkey}, \text{Box}), \text{Height}(\text{Monkey}, \text{High})\}$

所以，后继状态为：

At(Monkey, B) $\wedge$ At(Box, B) $\wedge$ Height(Monkey, High) $\wedge$ Height(Box, Low)
 $\wedge$ Climable(Box) $\wedge$ On(Monkey, Box)

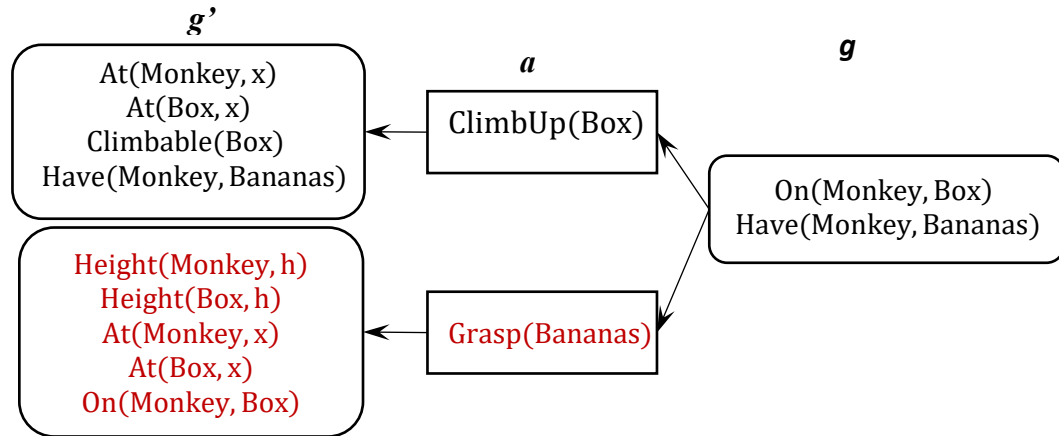
(结果 2 分，理由或计算过程 1 分)

4) (3 分) 如果采取后向搜索, 当前目标状态为

$g: \text{On}(\text{Monkey}, \text{Box}) \wedge \text{Have}(\text{Monkey}, \text{Banana})$

与当前目标相关的动作有两个, 图中已经给出了相关动作 $\text{ClimbUp}(\text{Box})$ 及其前驱状态描述 g' , 请在下图中填写另一个相关动作及其前驱状态描述。

答:



(红色为答案: 动作 a 1 分; 前驱状态描述 g' 2 分, 部分正确可得 1 分)

得分

四、机器学习 (25 分)

1. (12分) 请回答以下感知机模型相关问题:

(1) (3分) 下列关于感知机的描述不正确的是 (C)

- A. 当训练数据集线性可分时, 感知机学习算法存在不唯一的多个解, 其解由于不同的初值或不同的迭代顺序而可能有所不同。
- B. 单层感知机不能处理非线性问题, 比如无法处理异或问题。
- C. 没有前馈 (feed-forward) 计算也可以进行反向传播 (back-propagation)
- D. 感知机是神经网络模型及支持向量机算法的基础

(2) (4 分)由 Rosenblatt 在 1957 年提出的感知机学习算法如何定义损失函数，请简要解释该损失函数的物理意义？

答：感知机学习算法的损失函数为：

$$\min_{w,b} L(w,b) = -\sum_{x_i \in M} y_i (w \cdot x_i + b), \quad (2 \text{ 分})$$

其中 M 为误分类点的数目

该损失函数的物理意义与所有误分类点到超平面的总距离相关。(2 分)

(3) (5分) 若数据集中包含三个点，其中两个正例 $x_1 = (3,3)^T, x_2 = (4,3)^T$ ，一个负例， 请用感知机学习算法求感知机模型 $f(x) = \text{sign}(w^T x + b)$ ，初始值 $w_0 = (0,0)$, $b_0 = -2$ 。（注：迭代过程中判断误分类的点按 $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$ 的顺序检验。）

答：

迭代次数	误分类点	w	b	$w \cdot x + b$	
0	x_3	$(0,0)^T$	-2	-2	
1	x_1	$(3,3)^T$	-1	$3x^{(1)} + 3x^{(2)} - 1$	(1分)
2	x_3	$(2,2)^T$	-2	$2x^{(1)} + 2x^{(2)} - 2$	(1分)
3	x_3	$(1,1)^T$	-3	$x^{(1)} + x^{(2)} - 3$	(1分)
4	0	$(1,1)^T$	-3	$x^{(1)} + x^{(2)} - 3$	(1分)

感知机模型为: $f(z)= \text{sign}(x^{(1)} + x^{(2)} - 3)$ (1分)

2. (13分) 请回答以下深度神经网络相关问题：

(1) (2分) 深度神经网络成功的关键因素包括 (A B C)

- A. 高度过参数化神经网络的表达能力
- B. 大量的训练数据
- C. 充足的计算资源

(2) (4分) 请简述卷积神经网络 (CNN) 相比于全连接神经网络，在处理图像数据方面的优势：

答：卷积神经网络通过设置局部连接和权值共享的结构。对于图像来说，局部连接有助于捕捉像素之间的空间相关性，而权值共享则有效减少了神经网络的参数数量。(2分) 这种设计使得卷积神经网络能够更好地处理高维数据，并有效降低模型的过拟合风险。(2分)

(3) (3分) 如图所示，输入图像的特征图 (feature map) 为 M，卷积核为 K，请回答：经过图中的两个卷积核 F1 和 F2 的卷积操作后输出的特征图，其中边界扩充 (padding) 为 0，卷积步长 (stride) 为 1，无偏置 (bias)。

3	3	2	1
0	0	1	3
3	1	2	2
2	0	0	2

M

0	1	2
2	2	0
0	1	2

K

答：

3	3	2	1
0	0	1	3
3	1	2	2
2	0	0	2

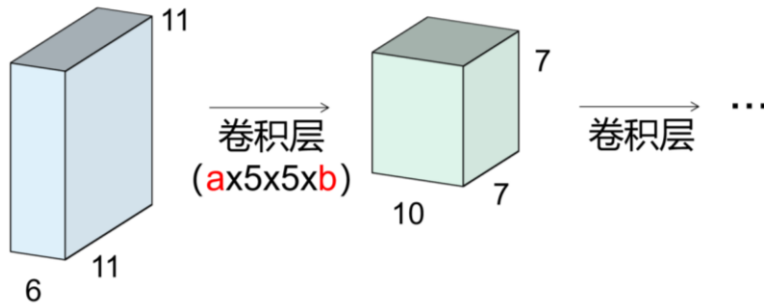
*

0	1	2
2	2	0
0	1	2

=

12	12
10	17

(4) (4 分) 若输入为 $11 \times 11 \times 6$ 的特征图（输入长 $\times$ 输入宽 $\times$ 输入通道数），经过包含 a 组 $5 \times 5 \times b$ 大小的卷积核的卷积层后得到 $7 \times 7 \times 10$ 的特征图；边界扩充为 1，卷积步长为 1，有 bias，求 a, b 的值。



答： $a=10$, 因为输出特征图的通道数为10；（2分）
 $b=6$, 因为卷积核的通道数应该同输入特征图通道数相同（2分）。